2027 届高三数学模拟卷(7)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1．已知集合 $M=\{x|2x-3\geq 2\}$，$N=\{1,2,3\}$，则 $M\cap N=$（　）

A．$\{1,2,3\}$　　B．$\{2,3\}$　　C．$\{3\}$　　D．$\varnothing$

2．已知角 θ 的终边经过点 $(\sqrt{2},-1)$，则 $\sin\theta=$（　）

A．$\frac{\sqrt{6}}{3}$　　B．$-\frac{\sqrt{6}}{3}$　　C．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D．$-\frac{\sqrt{3}}{3}$

3．已知复数 z 满足 $(1+2\mathrm{i})z=4+3\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$\frac{\sqrt{5}}{2}$　　C．$\sqrt{5}$　　D．$\sqrt{10}$

4．已知向量 $\vec{a}=(1,0),\vec{b}=(2,3),\vec{c}=(1,-1)$，若 $(\lambda\vec{a}+\vec{b})\perp\vec{c}$，则 $\lambda=$（　）

A．1　　B．5　　C．-1　　D．-5

5．双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-y^2=1(a>0)$ 的离心率为 3,则 $a=$（　）

A．$\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{4}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{1}{8}$

6．在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2,AC=1,\angle BAC=\frac{\pi}{3}$，$\angle BAC$ 的角平分线交 BC 于 D，则 $AD=$（　）

A．$\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B．$\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．$\frac{4\sqrt{3}}{3}$

7．在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,底面 $ABCD$ 为菱形,$\triangle ABD$ 为等边三角形,$AA_1=AB=BD$，若该直四棱柱的体积为 $4\sqrt{3}$，则以 B 为球心,表面积为 28π 的球面与侧面 AA_1D_1D 的交线长度为（　）

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{\pi}{2}$　　D．$\frac{2\pi}{3}$

8．已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2,0<x<1\\2^x,x\geq 1\end{cases}$ 若存在 $x_2>x_1>0$，使得 $f(x_2)=2f(x_1)$，则 $x_1\cdot f(x_2)$ 的取值范围是（　）

A．$\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　B．$\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　C．$(4,+\infty)$　　D．$\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cup[4,+\infty)$

二、选择题：本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分．在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9．已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F,点 $P(x_0,y_0)$ 在 C 上,则（　）

A．抛物线 C 的准线方程为 $x=2$　　B．F 的坐标为 $(1,0)$

C．若 $y_0=2$，则 $|PF|=2$　　D．$|PF|\geq 2$

10．已知函数 $f(x)=\sin 2x+\sqrt{3}\cos 2x$，下列说法正确的有（　）

A．$f(x)$ 的最小正周期为 π

B．$f(x)$ 的值域为 $[-2,2]$

C．$f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6}\right]$ 上单调递增

D．将函数 $y=f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度后可以得到函数 $y=2\sin 2x$ 的图象

11．已知正数 α,β 满足 $e^{\alpha}+\frac{1}{2\beta+\sin\beta}>e^{\beta}+\frac{1}{2\alpha+\sin\alpha}$，则（　）

A．$\ln(\alpha-\beta+1)>0$　　B．$2^{\alpha}+\alpha<2^{\beta}+\beta$

C．$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}>\frac{4}{\alpha+\beta}$　　D．$\frac{1}{e^{\alpha}}+\frac{1}{\beta}>\frac{1}{e^{\beta}}+\frac{1}{\alpha}$

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12．已知 $2^a=3,2^b=\frac{8}{3}$，则 $a+b=$_____.

13．某城市交通系统采用数智技术记录城市道路口的信号灯状态，每个时段的信号灯状态对应一个数字（见下表）.

信号灯状态	正常绿波协调	非正常绿波协调	
		道路施工临时黄灯	突发事故临时红灯
对应数字	0	1	−1

现需要按顺序记录某个道路口 5 个时段的信号灯状态，例如，记号 $(1,0,-1,0,1)$ 表示 5 个时段中有 3 个时段是“非正常绿波协调”状态，分别发生在第 1、3、5 时段.问：该路口 5 个时段所有可能的记录中，“非正常绿波协调”的时段数不少于 1 个且不多于 3 个的记录共有____种.

14．已知对任意 $x\in\mathbb{R}$，均有不等式 $ax^2+bx+c\geq 0$ 成立，其中 $b<0$.若存在 $t\in\mathbb{R}$ 使得 $(1-t)a+(1+2t)b+3c=0$ 成立，则 t 的最小值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15．（13 分）某景区为了更好的开发旅游资源，试产了一系列的文创产品进行销售，对今年前几月的销售额统计如下：

月份x	1	2	3	4	5	6	7	8
销售额y万元	3	4	8	9	12	12	15	17

(1)根据表中数据建立月份x与销售额y的经验回归方程$\hat{y}=\hat{b}x+\hat{a}$；

(2)为了更好的规划文创产品,从这8个月中随机抽取2个月对销售情况进行分析,求抽到的月份数据含有残差(观测值减去预测值称为残差)为负的概率.

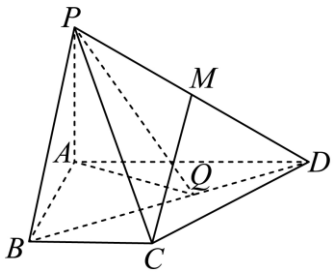
参考公式：$\begin{cases}\hat{b}=\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i-n\overline{x}\overline{y}}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2}\\ \hat{a}=\overline{y}-\hat{b}\overline{x}\end{cases}$. 参考数据：$\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i=444,\sum\limits_{i=1}^{8}x_i^2=204$.

16.（15分）在数列$\{a_n\}$中,令S_n为其前n项和,若$a_1=1,(n-1)S_n-nS_{n-1}=\dfrac{3n(n-1)}{2}(n\geq 2)$.

(1)证明：数列$\{a_n\}$为等差数列,并求其通项公式；

(2)求数列$\left\{\dfrac{1}{a_na_{n+2}}\right\}$的前$n$项和.

17．（15 分）四棱锥 $P-ABCD$，$PA\perp$面 $ABCD$，$AD//BC$，$PA=2$，$AB=1$，$BC=1$，$AD=2$，M 是 PD 中点.



(1)求证：CM // 平面 PAB；

(2)若 $AB\perp AD$，

①求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的正弦值；

②在线段 BD 上是否存在点 Q,使得点 D 到平面 PAQ 的距离为 $\sqrt{2}$？若存在,求出 $\frac{BQ}{BD}$ 的值；若不存在,请说明理由.

18．（17 分）已知函数 $f\left(x\right)=x^3+bx^2+ax-b^2$ 有两个极值点 x_1,x_2,记 $A\left(x_1,f\left(x_1\right)\right),B\left(x_2,f\left(x_2\right)\right)$.

(1)若 $A(1,-8)$,求 a 的值；

(2)设 $b=3$,求曲线 $y=f\left(x\right)$ 的对称中心；

(3)设 $b=0$,若函数 $g\left(x\right)=\mathrm{e}^{-ax}$ 的图象上存在点 P,使得 $\left|PA\right|=\left|PB\right|$,求 a 的取值范围.

19.（17 分）已知曲线$C_1:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1(y<0),C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{16}=1(y\geq 0)$,两曲线的离心率均为$\frac{\sqrt{3}}{2}$,其中$1<a<4$,$A_1,A_2$分别是$C_1$的左、右顶点.

(1)分别求C_1,C_2的方程.

(2)已知Q是C_1上一点,A_1Q,A_2Q分别交直线$x=2$和$x=-2$于M,N两点,以MN为直径的圆记为圆D.

（i）判断圆D是否过定点．若过定点,求出定点的坐标；若不过,请说明理由.

（ii）P是C_2上一点,当圆D的面积最小时,过点P作圆D的两条切线,切点为S,T,求$\triangle PST$面积的取值范围.